Residuo, error y criterios de parada en aritmética de punto flotante

Bisección y punto fijo en Float16, Float32 y Float64

Estudiante 2 *[nombre del estudiante]*

Octubre de 2026

1. Pregunta

Estudiamos tres preguntas relacionadas:

1. ¿Por qué un residuo pequeño $|f(x_n)|$ no implica que x_n esté cerca de una raíz r?
2. ¿Qué sucede en bisección cuando el punto medio ya no se distingue de un extremo en la precisión usada?
3. ¿Qué garantías dan los criterios de parada de bisección y de la iteración de punto fijo $x = F(x)$, y cómo cambian en precisión finita?

Distinguimos siempre el *error hacia adelante* $|x_n - r|$ del *residuo* $|f(x_n)|$.

2. Marco teórico

2.1. Punto flotante

Un formato binario con p bits de mantisa tiene épsilon de máquina $\varepsilon = 2^{1-p}$ y redondeo unitario $u = 2^{-p}$; con redondeo al más cercano, $\mathrm{fl}(a \circ b) = (a \circ b)(1+\delta)$, $|\delta| \le u$ [1, 2]. Entre 2e y 2^{e+1} los flotantes están igualmente espaciados con separación $\mathrm{ulp} = 2^{e+1-p}$; en particular, en $[1, 2)$ la separación es ε.

tipo	p	ε	menor normal	menor subnormal	máximo
Float16	11	9.77×10^{-4}	6.10×10^{-5}	5.96×10^{-8}	65504
Float32	24	1.19×10^{-7}	1.18×10^{-38}	1.40×10^{-45}	3.40×10^{38}
Float64	53	2.22×10^{-16}	2.23×10^{-308}	4.94×10^{-324}	1.80×10^{308}

Cuadro 1: Parámetros IEEE 754 obtenidos con `eps`, `floatmin`, `nextfloat(0)` y `floatmax` en Julia (tabla 2.0 de `resultados/exp2_biseccion_ulp.md`).

2.2. Relación entre residuo y error

Proposición 1. *Si r es una raíz simple de $f \in C^2$, entonces para x cerca de r*

$$|x - r| \;=\; \frac{|f(x)|}{|f'(r)|}\,(1 + O(|x - r|)).$$

Demostración. Por Taylor, $f(x) = f(r)+f'(r)(x-r)+\frac{1}{2}f''(\xi)(x-r)^2 = f'(r)(x-r)\big(1+\frac{f''(\xi)}{2f'(r)}(x-r)\big)$, porque $f(r) = 0$. Se despeja $|x - r|$. □

El factor $\kappa = 1/|f'(r)|$ es el número de condición absoluto de la raíz: convierte residuo en error. Si $f'(r)$ es pequeño, un residuo diminuto es compatible con un error grande; si $|f'(r)|$ es grande ocurre lo contrario. Para una raíz de multiplicidad k, $f(x) \approx \frac{f^{(k)}(r)}{k!}(x - r)^k$, luego

$$|x - r| \approx \Big(\frac{k!\,|f(x)|}{|f^{(k)}(r)|}\Big)^{1/k}.$$

Para $f(x) = (x - 1)^7$: $|f(x)| \le 10^{-12}$ se cumple siempre que $|x - 1| \le 10^{-12/7} \approx 0.019$.

Además, el criterio $|f(x)| \le \varepsilon_f$ depende de la escala de f: $s\,f$ tiene las mismas raíces, pero su residuo es s veces el de f. Por último, el f *calculado* no es f: cerca de la raíz, $\mathrm{fl}(f(x)) = f(x) + \eta(x)$, donde η es el error de redondeo de la evaluación. Cuando $|f(x)| < |\eta(x)|$, el signo de $\mathrm{fl}(f(x))$ es ruido [2].

2.3. Bisección

Si $f(a)f(b) < 0$, después de n pasos el punto medio cumple $|m_n - r| \le (b_0 - a_0)/2^n$ [1]: bisección da un *certificado* del error, independiente de f'. En aritmética finita:

- si $a < b$ son flotantes *consecutivos*, no existe ningún flotante entre ellos, así que $\mathrm{fl}((a + b)/2) \in \{a, b\}$ (con redondeo al par más cercano). Desde ese momento el intervalo ya no se reduce;
- partiendo de $[1, 2]$, el ancho tras k pasos es 2^{-k}, y llega a 1 ulp $= 2^{1-p}$ en $k = p-1$. **Predicción:** en la iteración $k = p$ (11, 24 y 53) el punto medio coincide con un extremo;
- si se pide $|b - a| \le \delta$ con $\delta < \mathrm{ulp}(r)$, el criterio nunca se cumple: el ciclo es infinito si no hay un tope de iteraciones. Un criterio alcanzable es relativo, $|b - a| \le 2\varepsilon|m|$, o bien detectar $m = a$ o $m = b$;
- $(a + b)/2$ se desborda si $a + b >$ máx; $a + (b - a)/2$ no;
- la prueba $f(a)f(m) < 0$ falla si el producto da 0 por underflow; comparar signos con `sign` evita el problema.

2.4. Punto fijo

Si F es una contracción en un intervalo I que contiene a r y a los iterados, con $|F'(x)| \le L < 1$ en I, entonces

$$|x_n - r| \le \frac{L}{1 - L}\,|x_n - x_{n-1}|.$$

Demostración. $|x_{n-1} - r| \le |x_{n-1} - x_n| + |x_n - r| \le |x_n - x_{n-1}| + L|x_{n-1} - r|$, luego $|x_{n-1} - r| \le |x_n - x_{n-1}|/(1 - L)$, y $|x_n - r| = |F(x_{n-1}) - F(r)| \le L|x_{n-1} - r|$ por el teorema del valor medio. □

Si $L \approx 1$, el factor $L/(1 - L)$ es grande: *un paso pequeño no implica un error pequeño.* En los experimentos usamos $L \approx |F'(r)|$, que es una aproximación válida cerca de r.

En precisión finita los iterados son $x_{n+1} = \mathrm{fl}(F(x_n))$. Como el conjunto de flotantes es finito, la sucesión calculada termina siendo periódica: puede llegar a un *punto fijo flotante* ($\mathrm{fl}(F(x)) = x$) o a

un ciclo. Para $F(x) = x - \lambda g(x)$, $\mathrm{fl}(F(x)) = x$ ocurre en cuanto $|\lambda g(x)| < \mathrm{ulp}(x)/2$, aunque x esté lejos de r. Con $g(x) = x^2 - 2 \approx 2\sqrt{2}\,(x - \sqrt{2})$, la **predicción** es que la iteración se detiene con

$$|x - \sqrt{2}| \approx \frac{\mathrm{ulp}(\sqrt{2})}{4\lambda\sqrt{2}}.$$

3. Metodología

- **Lenguaje:** Julia 1.12.6. Bisección, punto fijo y Newton están implementados a mano en `src/metodos.jl`, de forma genérica en el tipo T. Todas las operaciones (punto medio, restas, comparaciones) se hacen en T, y las constantes se convierten con `T(...)` para evitar promociones a Float64.
- **Float16:** Julia evalúa cada operación en Float32 y redondea a Float16. Para $+, -, \times, \div, \sqrt{}$ el resultado es idéntico al redondeo directo, porque $24 \geq 2 \cdot 11 + 2$ [4]. Las funciones cos, exp y arctan se evalúan en Float32 y se redondean, así que pueden diferir en 1 ulp de la función correctamente redondeada.
- **Referencias:** $r = 1$ y $r = 0$ son exactas; $\sqrt{2}$ y la raíz de $x = \cos x$ se calcularon en BigFloat de 256 bits (la segunda con Newton, iterando hasta un paso $< 2^{-246}$). El error $|x - r|$ se evaluó convirtiendo x exactamente a BigFloat. Así, el error de la referencia ($\lesssim 10^{-70}$) es despreciable frente a cualquier error reportado.
- **Registro:** en cada iteración se guardan x_n (o a, b, m), el residuo, el paso o el ancho y el error. Cada ejecución reporta el *estado* final: `tol_x`, `tol_f`, `residuo_cero` ($\mathrm{fl}(f(m)) = 0$), `estancado` ($m = a$ o $m = b$), `punto_fijo_flotante`, `ciclo`, `no_finito` o `max_iter`.
- **Reproducibilidad:** `exp1_residuo_error.jl`, `exp2_biseccion_ulp.jl`, `exp3_punto_fijo.jl` y `graficos.jl`; las tablas completas están en `resultados/`.

4. Resultados

4.1. Experimento 1: residuo pequeño no implica error pequeño

Funciones. $\arctan(x - 1)$ (raíz simple con $f'(1) = 1$, bien condicionada); $(x - 1)^7$ en forma factorizada y desarrollada (evaluada con Horner); xe^{-x} (raíz 0, pero $f \to 0$ cuando $x \to \infty$); y $s(x^2 - 2)$ para estudiar la escala.

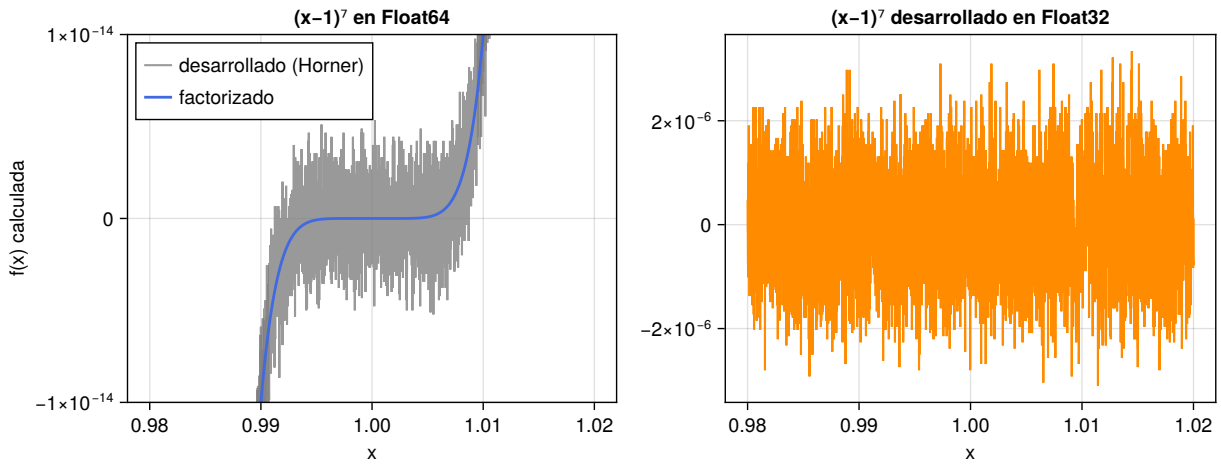


Figura 1: $(x-1)^7$ calculado en $[0.98, 1.02]$. La forma desarrollada produce ruido de redondeo de amplitud $\sim 10^{-15}$ (Float64) y $\sim 10^{-6}$ (Float32). En 4001 puntos, la función real cambia de signo 1 vez; la forma desarrollada cambia 717 veces en Float64 y 1955 en Float32.

tipo	f	ε_f	estado	iter	x final	$\lvert f(x)\rvert$	$\lvert x-1\rvert$
Float16	$(x-1)^7$ fact.	6×10^{-8}	residuo_cero	3	0.9497	0	5.0×10^{-2}
Float16	$(x-1)^7$ desarr.	6×10^{-8}	estancado	12	0.6543	3.4×10^{-3}	3.5×10^{-1}
Float32	$(x-1)^7$ fact.	10^{-12}	tol_f	5	0.9875001	4.8×10^{-14}	1.3×10^{-2}
Float32	$(x-1)^7$ desarr.	10^{-12}	estancado	26	0.9161725	6.0×10^{-8}	8.4×10^{-2}
Float64	$\arctan(x-1)$	10^{-12}	tol_f	39	0.99999999999927	7.3×10^{-13}	7.3×10^{-13}
Float64	$(x-1)^7$ fact.	10^{-12}	tol_f	5	0.9875	4.8×10^{-14}	1.3×10^{-2}

Cuadro 2: Bisección en $[0.5, 1.7]$ deteniéndose por residuo (extracto de la tabla 1B).

Observaciones. (i) Para arctan el error coincide con el residuo, como predice $\kappa = 1$. (ii) Para $(x-1)^7$, un residuo $< 10^{-12}$ se alcanza con solo 2 dígitos correctos, en la iteración 5, tal como predice 0.019. (iii) En Float16 el residuo es *exactamente* 0 en $x = 0.9497$: $(-0.0503)^7 \approx -8\times10^{-10}$ es menor que el menor subnormal (6×10^{-8}), así que hubo underflow. Un residuo cero no certifica una raíz. (iv) Con la forma desarrollada en Float32, bisección sigue signos que son ruido y termina en 0.916, con error 0.08.

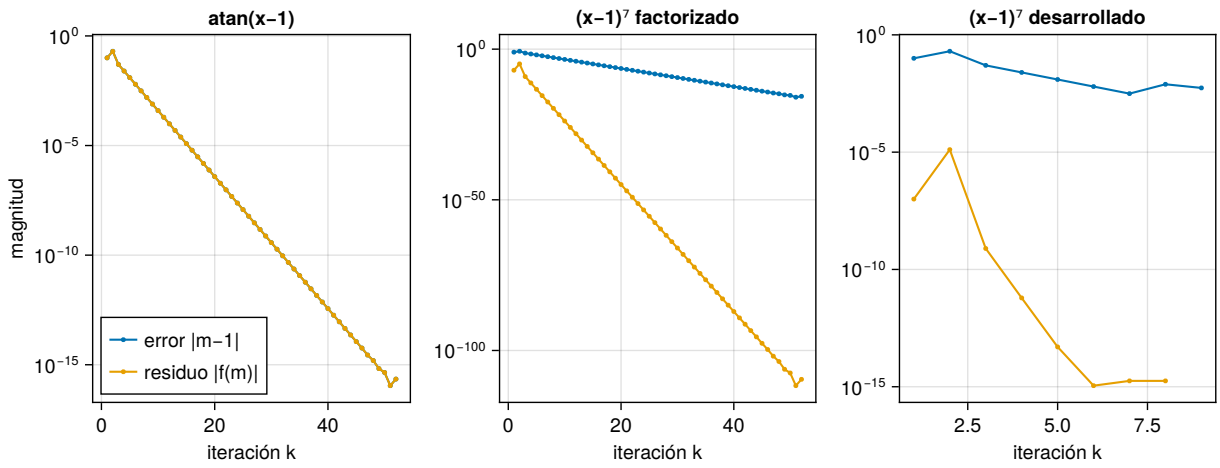


Figura 2: Error y residuo por iteración de bisección (Float64, solo con parada por residuo exactamente cero o estancamiento). En la forma factorizada el residuo baja hasta 10^{-100} mientras el error baja a la séptima parte de esa velocidad en escala log; en la forma desarrollada $\mathrm{fl}(f(m)) = 0$ exactamente en $m = 0.99453$ (iteración 9), con error 5.5×10^{-3}.

Newton en xe^{-x} desde $x_0 = 2$, con parada $|f(x_n)| \leq 10^{-6}$. En las tres precisiones la iteración se aleja de la raíz: el método se detiene en $x \approx 17.6$ (Float32 y Float64, 13 iteraciones) o en $x = 16.53$ (Float16, 12 iteraciones), con residuo $< 10^{-6}$ y error ≈ 17 (figura 3). Esto es una *falsa convergencia*: el criterio de residuo se cumple porque $f \to 0$ en el infinito, no porque haya una raíz.

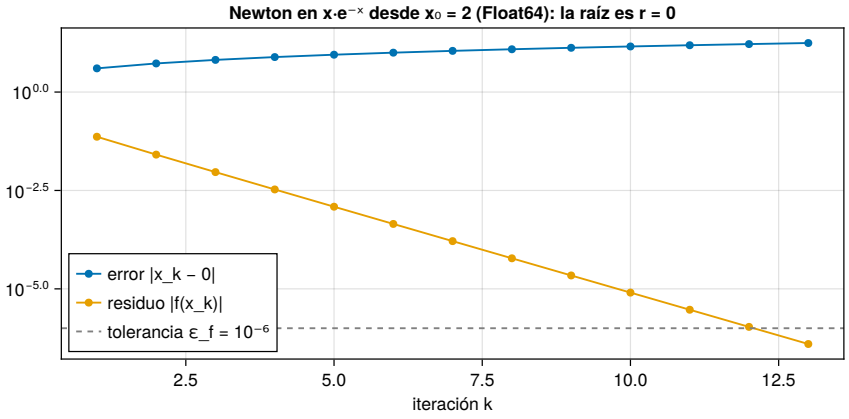


Figura 3: Newton en xe^{-x}: el residuo cae mientras el error crece.

s	$\kappa = 1/\lvert f'(r)\rvert$	estado	iter	$\lvert f(x)\rvert$	$\lvert x - \sqrt{2}\rvert$
10^{-10}	3.5×10^{9}	tol_f	1	2.5×10^{-11}	8.6×10^{-2}
10^{-4}	3.5×10^{3}	tol_f	13	8.2×10^{-9}	2.9×10^{-5}
1	0.35	tol_f	27	5.2×10^{-9}	1.9×10^{-9}
10^{8}	3.5×10^{-9}	estancado	53	4.4×10^{-8}	1.3×10^{-16}

Cuadro 3: Misma raíz, distinta escala: bisección de $s(x^2 - 2)$ en Float64 con $\varepsilon_f = 10^{-8}$. En todos los casos, error $\approx \kappa \cdot$residuo.

Con $s = 10^8$ la tolerancia de residuo es *inalcanzable*: el error ya es menor que 1 ulp, y aun así el residuo es $4.4 \times 10^{-8} > 10^{-8}$. Sin la detección de estancamiento el ciclo no terminaría.

4.2. Experimento 2: el punto medio que no se distingue de un extremo

tipo	p	estado	iter	a final	b final	$b - a$	¿consecutivos?
Float16	11	estancado	11	1.413	1.414	9.77×10^{-4}	sí
Float32	24	estancado	24	1.4142135	1.4142137	1.19×10^{-7}	sí
Float64	53	estancado	53	1.414213562373095	1.4142135623730951	2.22×10^{-16}	sí

Cuadro 4: Bisección de $x^2 - 2$ en $[1, 2]$ con $\delta = 0$. El estancamiento ocurre exactamente en la iteración p, como se predijo.

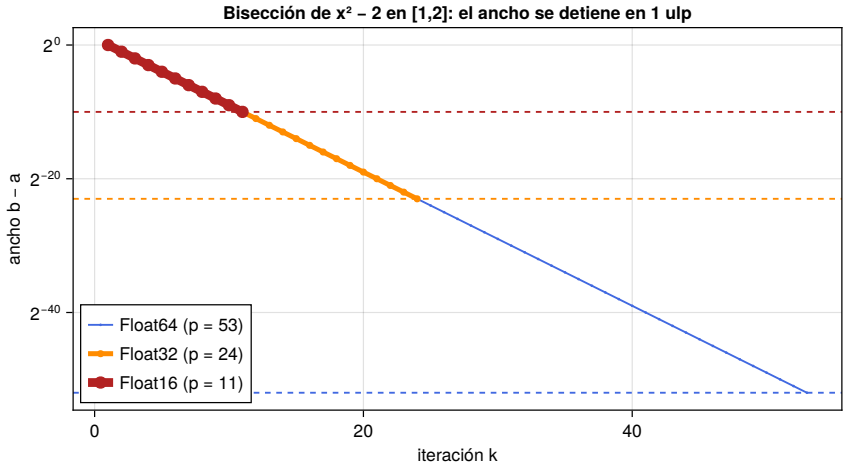


Figura 4: Ancho $b - a$ por iteración; las líneas discontinuas marcan 2^{1-p}.

Tolerancias inalcanzables (tabla 2B). Con $\delta = 10^{-10}$ absoluto y sin detectar el estancamiento: en Float32 el método llega al tope de 200 iteraciones, porque $\text{ulp}(\sqrt{2}) = 1.2 \times 10^{-7} > \delta$; en Float64 termina en 34 iteraciones. Para $x^2 - 2 \cdot 10^{12}$ en $[10^6, 2 \cdot 10^6]$, incluso Float64 llega al tope de 200: $\text{ulp}(1.4 \times 10^6) = 2.3 \times 10^{-10} > 10^{-10}$. Una tolerancia absoluta no tiene sentido sin mirar la magnitud de la raíz. El criterio relativo $|b - a| \le 2\varepsilon|m|$ termina en 23 (Float32) y 52 (Float64) iteraciones.

Residuo cero en Float16. En Float16, $\text{fl}(1.414^2) = 2$, así que $\text{fl}(f(1.414)) = 0$ con error 1.5×10^{-4}. Si no se desactiva la parada por residuo cero, la bisección se detiene allí en la iteración 7 (tabla 2E).

Desbordamiento y underflow (tablas 2C y 2D). En Float16 con $[60000, 65000]$, $(a+b)/2$ da `Inf` en la primera iteración y $a + (b-a)/2$ funciona; en Float64 con $[10^{308}, 1.7 \cdot 10^{308}]$ pasa lo mismo. Con $f = 10^{-3}(x^2 - 2)$ en Float16, la prueba $f(a)f(m) < 0$ descarta el subintervalo correcto en cuanto el producto se anula por underflow, y termina en $x = 1.5$ (error 0.086); con `sign` se obtiene 1.414. Lo mismo ocurre en Float64 con $10^{-160}(x^2 - 2)$: el error es 7.7×10^{-3} frente a 1.3×10^{-16}.

4.3. Experimento 3: punto fijo frente a bisección

$x = \cos x$, $x_0 = 1$, con $L = \sin r \approx 0.674$ y $L/(1-L) \approx 2.06$. En todas las ejecuciones con $\delta \in \{10^{-3}, 10^{-6}, 10^{-10}\}$, el error real quedó por debajo de la cota $\frac{L}{1-L}|x_n - x_{n-1}|$ (tabla 3A). Para la misma tolerancia, bisección en $[0, 1]$ necesita casi la mitad de iteraciones (9, 19 y 33 frente a 17, 34 y 58 en Float64), y su cota no depende de estimar L. Si se itera con $\delta = 0$, aparecen los efectos de la precisión finita:

- Float16: **ciclo de periodo 2**, $0.7393 \leftrightarrow 0.739$, con error 3.2×10^{-4}. El paso nunca baja de 1 ulp, así que $|x_n - x_{n-1}| \leq 10^{-6}$ nunca se cumpliría;
- Float32: también un ciclo de periodo 2, $0.7390851 \leftrightarrow 0.7390852$;
- Float64: punto fijo flotante exacto tras 91 iteraciones, con error 3×10^{-17}, menor que 1 ulp.

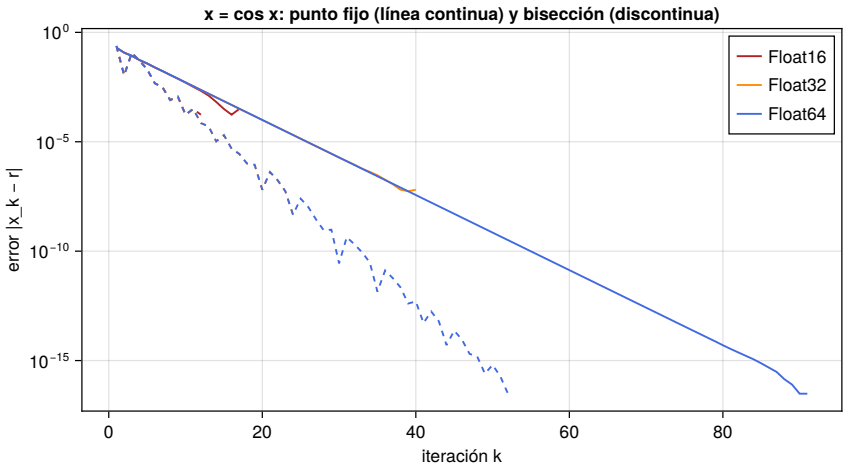


Figura 5: $x = \cos x$: error de punto fijo y de bisección en las tres precisiones.

Contracción lenta $F(x) = x - 10^{-3}(x^2 - 2)$, con $L = F'(\sqrt{2}) \approx 0.99717$ y $L/(1-L) \approx 353$.

tipo	δ	estado	iter	último paso	$\lvert x - \sqrt{2}\rvert$	cota
Float64	10^{-6}	tol_x	2552	1.0×10^{-6}	3.5×10^{-4}	3.5×10^{-4}
Float64	10^{-8}	tol_x	4178	1.0×10^{-8}	3.5×10^{-6}	3.5×10^{-6}
Float32	10^{-8}	punto fijo flot.	3507	0	2.1×10^{-5}	—
Float16	cualquiera	punto fijo flot.	237	0	1.8×10^{-1}	—

Cuadro 5: Extracto de la tabla 3B. El criterio de paso se cumple con un error real ≈ 350 veces mayor que la tolerancia.

tipo	iter	$\lvert x - \sqrt{2}\rvert$ observado	predicción $\mathrm{ulp}(\sqrt{2})/(4\lambda\sqrt{2})$
Float16	237	1.84×10^{-1}	1.73×10^{-1}
Float32	3507	2.101×10^{-5}	2.107×10^{-5}
Float64	10604	3.921×10^{-14}	3.925×10^{-14}

Cuadro 6: Error al que la iteración se detiene porque $\mathrm{fl}(F(x)) = x$. La predicción coincide con lo observado (en Float16 la aproximación lineal $x^2 - 2 \approx 2\sqrt{2}(x - \sqrt{2})$ es menos precisa, porque x está lejos de $\sqrt{2}$).

En Float32 la iteración se *detiene exactamente* ($x_{n+1} = x_n$, paso 0) con 4 dígitos correctos. Desde el punto de vista del criterio, eso es una "convergencia perfecta" que no lo es.

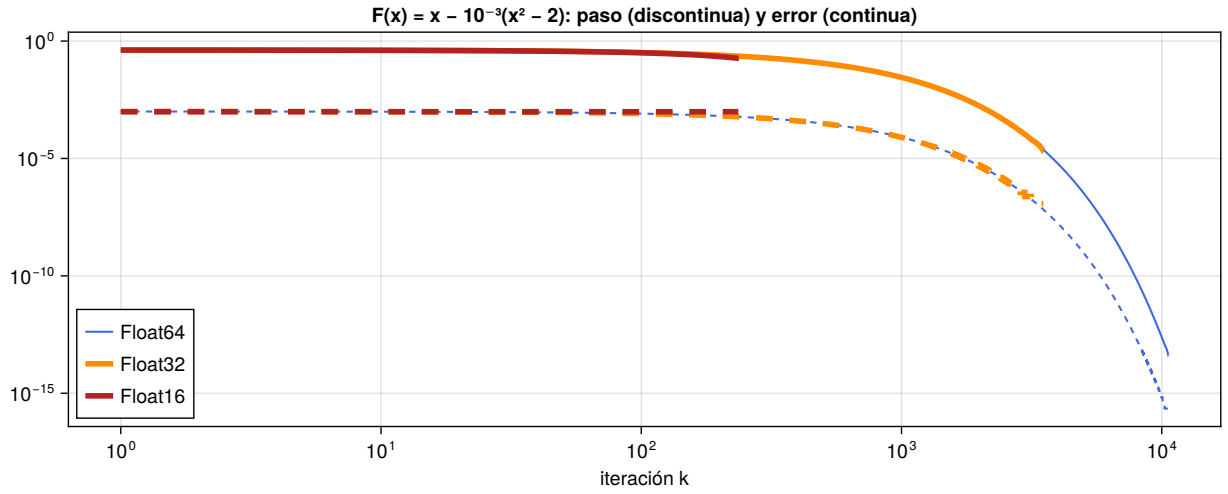


Figura 6: Paso (discontinua) y error (continua). La distancia vertical constante entre ambas curvas (en escala log) es el factor $\approx L/(1 - L) \approx 353$; las curvas terminan cuando se alcanza el punto fijo flotante.

5. Discusión

- **Residuo y error miden cosas distintas.** El residuo mide qué tan bien x satisface la ecuación, y el error qué tan cerca está de la solución; los relaciona $\kappa = 1/|f'(r)|$, que es una propiedad del problema y no del método. Las raíces múltiples ($(x-1)^7$), las funciones con asíntota en cero (xe^{-x}) y el escalamiento ($s\,f$) muestran que $|f(x)| \le \varepsilon_f$ por sí solo no garantiza nada sobre $|x - r|$.
- **El f calculado no es f.** Underflow (Float16), cancelación en la forma desarrollada y redondeo ($\mathrm{fl}(1.414^2) = 2$) pueden producir residuos exactamente nulos o signos aleatorios. Bisección converge a un cambio de signo del f *calculado*, que puede estar lejos de la raíz real.
- **Bisección: la precisión fija el límite.** El ancho no puede bajar de 1 ulp de la raíz, y lo alcanza en exactamente p pasos desde $[1, 2]$. Toda tolerancia absoluta menor que $\mathrm{ulp}(r)$ produce un ciclo infinito; por eso hay que usar una tolerancia relativa, detectar $m \in \{a, b\}$ y fijar un número máximo de iteraciones.

- **Punto fijo: el paso solo informa si se conoce L.** Con $L \approx 1$ el paso subestima el error en un factor $1/(1-L)$. En precisión finita, además, la sucesión puede detenerse en un punto fijo flotante lejos de r, o ciclar, de modo que un criterio de paso puede declarar convergencia (paso 0) o no cumplirse nunca (ciclo).

- **Respuesta a la pregunta de ensayo** (¿por qué Float32 se estanca cerca de 10^{-7}?): en $[1, 2)$ los flotantes de precisión simple están separados por $2^{-23} \approx 1.2 \times 10^{-7}$. Bisección se detiene allí (iteración 24, a y b consecutivos) porque no hay más números entre ellos; en Float64 la separación es 2.2×10^{-16} y el método puede avanzar hasta la iteración 53.

6. Conclusiones y aprendizajes

1. **El residuo no es una medida del error.** Están relacionados por $|x - r| \approx |f(x)|/|f'(r)|$, así que la información que da el residuo depende del condicionamiento de la raíz. Con $(x-1)^7$ un residuo de 5×10^{-14} correspondió a solo 2 dígitos correctos; con xe^{-x}, Newton cumplió $|f| \leq 10^{-6}$ a distancia 17 de la única raíz; y con $s(x^2-2)$ el mismo criterio absoluto se cumplió en 1 iteración ($s = 10^{-10}$) o nunca ($s = 10^{8}$). Un criterio de residuo solo tiene sentido si se interpreta junto con $|f'|$ y con la escala de f.

2. **Se resuelve la ecuación calculada, no la real.** Cerca de la raíz, $\mathrm{fl}(f(x))$ puede ser ruido (717 cambios de signo de $(x-1)^7$ desarrollado en Float64) o exactamente cero por underflow o redondeo (Float16). Bisección encuentra un cambio de signo de $\mathrm{fl}(f)$, que puede estar lejos de r. Por eso conviene evaluar f en una forma estable (factorizada) cuando se pueda.

3. **La precisión fija un piso y el algoritmo debe reconocerlo.** En bisección el intervalo no puede ser menor que un ulp, y desde $[1, 2]$ eso ocurre exactamente en la iteración p (11, 24 y 53). En punto fijo, la iteración termina en un punto fijo flotante o en un ciclo de periodo 2. Las tolerancias absolutas menores que $\mathrm{ulp}(r)$ producen ciclos infinitos: lo vimos en Float32 y, para una raíz de magnitud 10^6, incluso en Float64.

4. **Un paso pequeño no es un error pequeño.** En punto fijo el error es del orden de $\frac{L}{1-L}$ veces el paso. Con $L = 0.997$, parar con $|x_n - x_{n-1}| \leq 10^{-8}$ dejó un error de 3.5×10^{-6}. Bisección, en cambio, entrega una cota del error que no depende de f' ni de L, y en $x = \cos x$ usó menos iteraciones que punto fijo para la misma tolerancia.

5. **Detalles de implementación que cambian el resultado:** $a+(b-a)/2$ en lugar de $(a+b)/2$ (evita `Inf`), comparar signos con `sign` en lugar de $f(a)f(m) < 0$ (evita el underflow) y registrar el criterio de parada que se activó en cada ejecución.

Recomendación práctica. Un criterio de parada robusto combina: tolerancia relativa en x (no menor que unos pocos $\varepsilon|x|$), residuo interpretado con $|f'|$, detección de estancamiento ($m \in \{a, b\}$, $x_{n+1} = x_n$ o ciclo), control de `NaN`/`Inf` y un número máximo de iteraciones. Además, siempre hay que reportar cuál de ellos detuvo el método.

Aprendizaje sobre el método de trabajo. Escribir la predicción antes de correr el experimento (iteración p, error $\mathrm{ulp}(\sqrt{2})/(4\lambda\sqrt{2})$) permitió distinguir lo que la teoría explica de lo que fue sorpresa: el underflow que da residuo cero en Float16 y los ciclos de periodo 2 no estaban previstos y obligaron a ajustar la explicación.

7. Declaración de uso de IA

Herramienta: Claude (modelo Opus 5.5, Anthropic), usado mediante Claude Code (aplicación de escritorio) el 16 de octubre de 2026, con acceso al repositorio del curso y a una instalación local de Julia.

Qué hizo la IA. Leyó la guía de trabajo, propuso los casos de prueba y las predicciones teóricas, escribió el código Julia (`src/metodos.jl`, los tres scripts de experimentos y `graficos.jl`), lo ejecutó, generó las figuras y redactó este informe, incluidas las conclusiones. *Las conclusiones y los aprendizajes fueron redactados por la IA a partir de los resultados obtenidos, por petición expresa del estudiante, y el estudiante los revisó y asume la responsabilidad de defenderlos.*

Prompts relevantes (mensajes del estudiante, en orden):

1. "Hola tengo que hacer esta investigación [...] para lo cual tengo este repo: `https://github.com/archeyne/NonlinearEquations-FloatingPoint-AN2026` [...] soy el estudiante 2. Hagamos juntos la investigación y hazme preguntas y charlamos y hacemos lo que tenemos que hacer." (Se adjuntó el enunciado de la tarea.)

2. Respuestas a las preguntas de la IA: lenguaje *Julia*; bibliografía *Cheney & Kincaid*; entrega en *PDF y scripts de experimentación, al GitHub*; plazo *día 3, urgente.*

3. "Instala TinyTeX en este computador y compila el PDF aquí."

4. "Completemos las cosas que hacen falta, los prompts sin completar para que se haga una buena integración." Y luego: "pon tus conclusiones no tengo tiempo".

5. "Haz commit de la carpeta estudiante2 y súbela al repositorio de GitHub."

Verificaciones y correcciones realizadas.

- Todos los números del informe se obtuvieron ejecutando los scripts; ninguno fue escrito a mano por la IA. Las tablas completas están en `resultados/*.md`.
- Cada afirmación teórica se contrastó con una predicción cuantitativa: estancamiento en la iteración p (observado: 11, 24 y 53); error de estancamiento $\mathrm{ulp}(\sqrt{2})/(4\lambda\sqrt{2})$ (Float32: 2.107×10^{-5} predicho frente a 2.101×10^{-5} observado); cota $L/(1-L)$ (se cumplió en todas las ejecuciones de la tabla 3A).
- Errores encontrados y corregidos durante el trabajo: (i) la primera versión de bisección se detenía cuando $|f(m)| \leq 0$ con la tolerancia por defecto, lo que ocultaba el estancamiento en Float16; se separó la parada por residuo cero (`parar_cero`). (ii) El conteo de cambios de signo ignoraba el cruce exacto por 0 (daba 0 para la forma factorizada); se corrigió para dar 1. (iii) En las figuras 1, 3 y 5 las curvas de Float16 y Float32 quedaban ocultas; se cambió el orden y el grosor de las líneas.
- En el documento previo `investiacion_precision.txt` del repositorio (generado con IA) se detectó un error: dice $\varepsilon \approx 2^{-11} \approx 9.77 \times 10^{-4}$ para Float16, pero el épsilon de máquina es $2^{-10} \approx 9.77 \times 10^{-4}$, mientras que $2^{-11} \approx 4.88 \times 10^{-4}$ es el redondeo unitario. Se verificó con `eps(Float16)` en Julia.
- Los datos bibliográficos de [1] y [4] se verificaron en la página de la editorial y en un listado de referencias con DOI. La afirmación sobre el doble redondeo en Float16 se apoya además en [5].

Referencias

[1] W. Cheney y D. Kincaid, *Numerical Mathematics and Computing*, 7.ª ed., Brooks/Cole, Cengage Learning, 2013. (Cap. 1: aritmética de punto flotante; cap. 3: localización de raíces.)

[2] N. J. Higham, *Accuracy and Stability of Numerical Algorithms*, 2.ª ed., SIAM, 2002.

[3] D. Goldberg, "What every computer scientist should know about floating-point arithmetic", *ACM Computing Surveys* 23(1):5–48, 1991.

[4] S. A. Figueroa, "When is double rounding innocuous?", *ACM SIGNUM Newsletter* 30(3):21–26, 1995. doi:10.1145/221332.221334.

[5] P. Roux, "Innocuous double rounding of basic arithmetic operations", *Journal of Formalized Reasoning*, 2014.

[6] IEEE Std 754-2019, *IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic*, 2019.

[7] Documentación de Julia, "Integers and Floating-Point Numbers", `https://docs.julialang.org/en/v1/manual/integers-and-floating-point-numbers/`.